# Информация

## Докладчик


- Оффей Эндрю
- Студент физмат
- Российский университет дружбы народов


## Цель работы

Целью данной лабораторной работы является освоение создания диаграмм и рисунков программным способом в LaTeX с использованием пакета TikZ и других инструментов для визуального представления данных и математических объектов.

The purpose of this lab work is to learn how to create diagrams and drawings programmatically in LaTeX using the TikZ package and other tools for visual representation of data and mathematical objects.

## Задание

1. Изучить основы создания графики с помощью пакета TikZ
2. Освоить построение линий, кривых и узлов в TikZ
3. Научиться создавать сложные графики и диаграммы

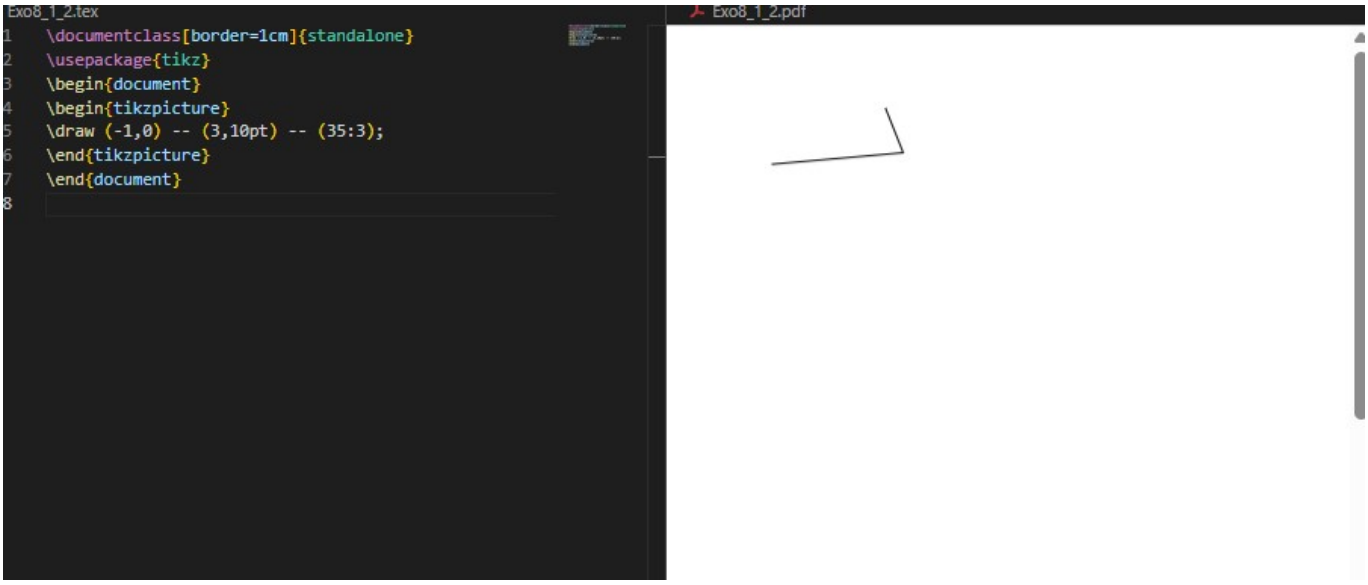
# Теоретическое введение

## 8 Диаграммы и рисунки как код / Diagrams and Drawings as Code

TikZ - мощный пакет для создания графики программным способом в LaTeX. TikZ is a powerful package for creating graphics programmatically in LaTeX.

## 8.1 TikZ - Основы / TikZ Basics

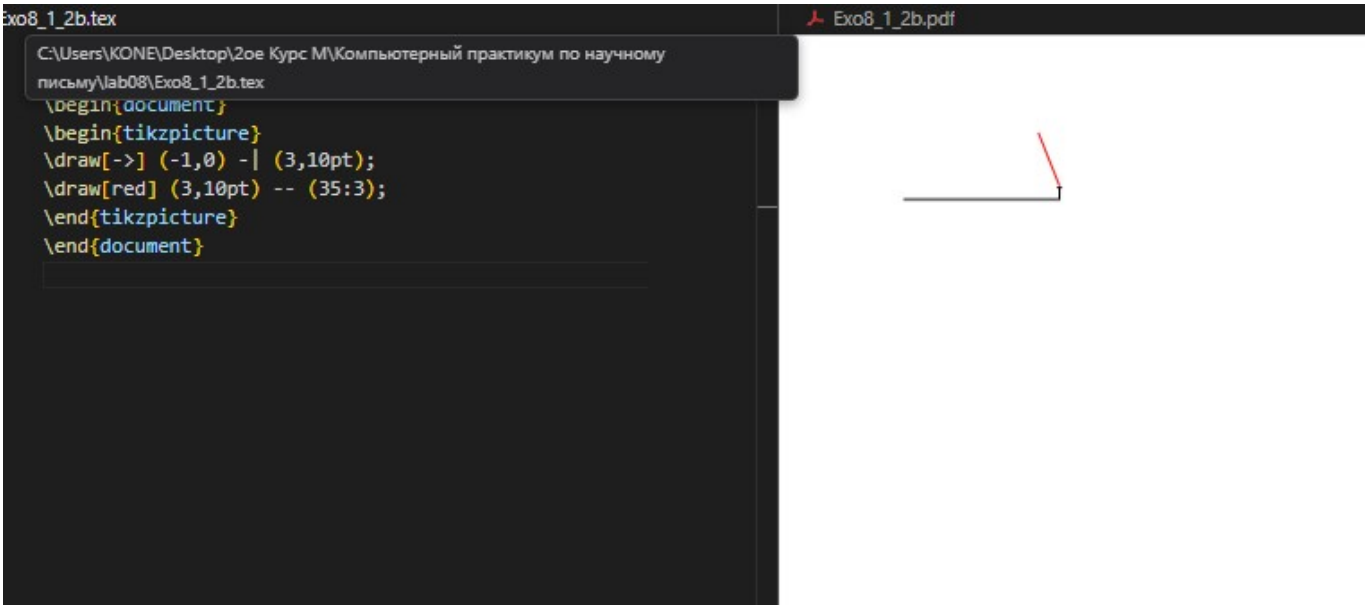
Основные элементы: линии, узлы, кривые и системы координат. Basic elements: lines, nodes, curves and coordinate systems.




{width=80%}

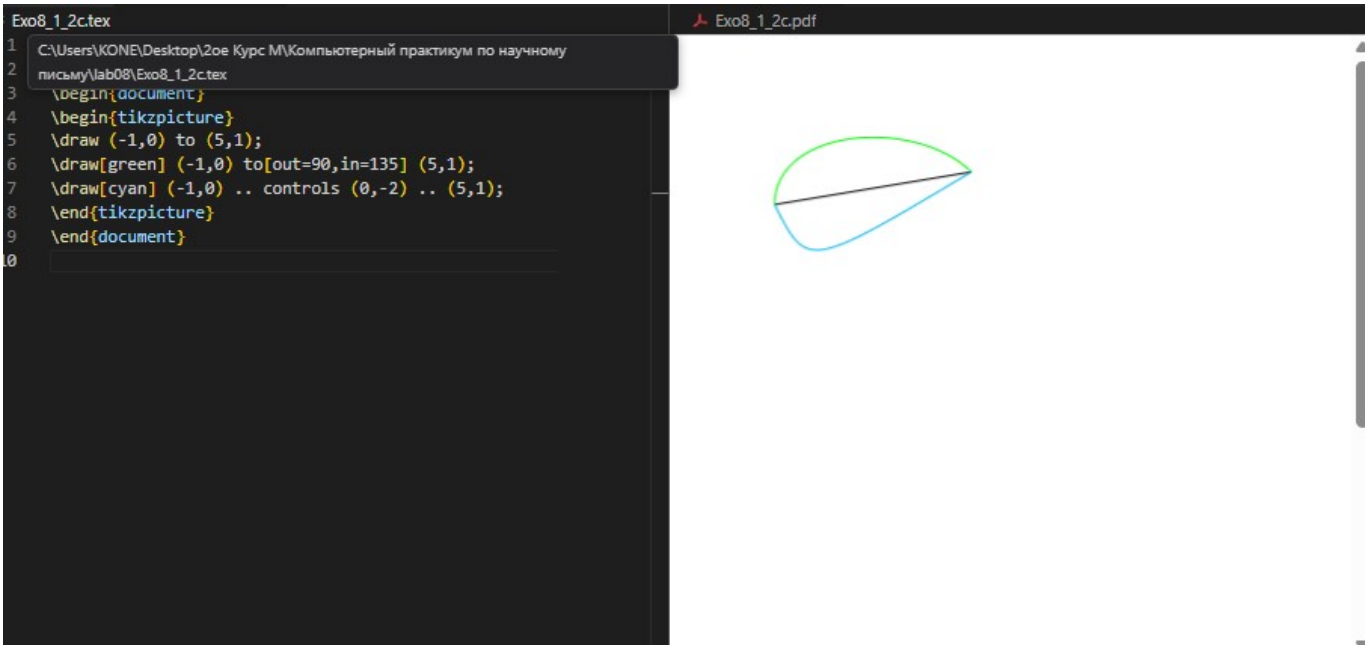
# Строительные блоки TikZ / Building Blocks

**Рисование линий**




{width=90%}

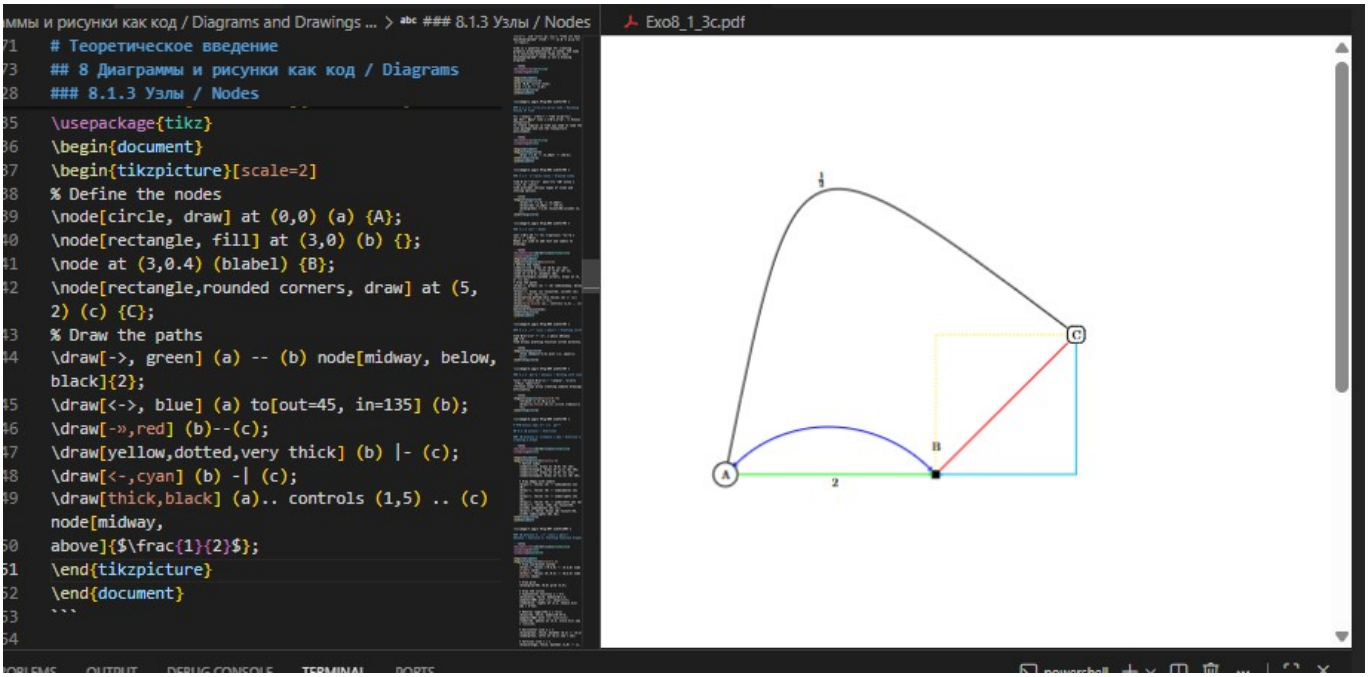
### Узлы и метки




{width=90%}

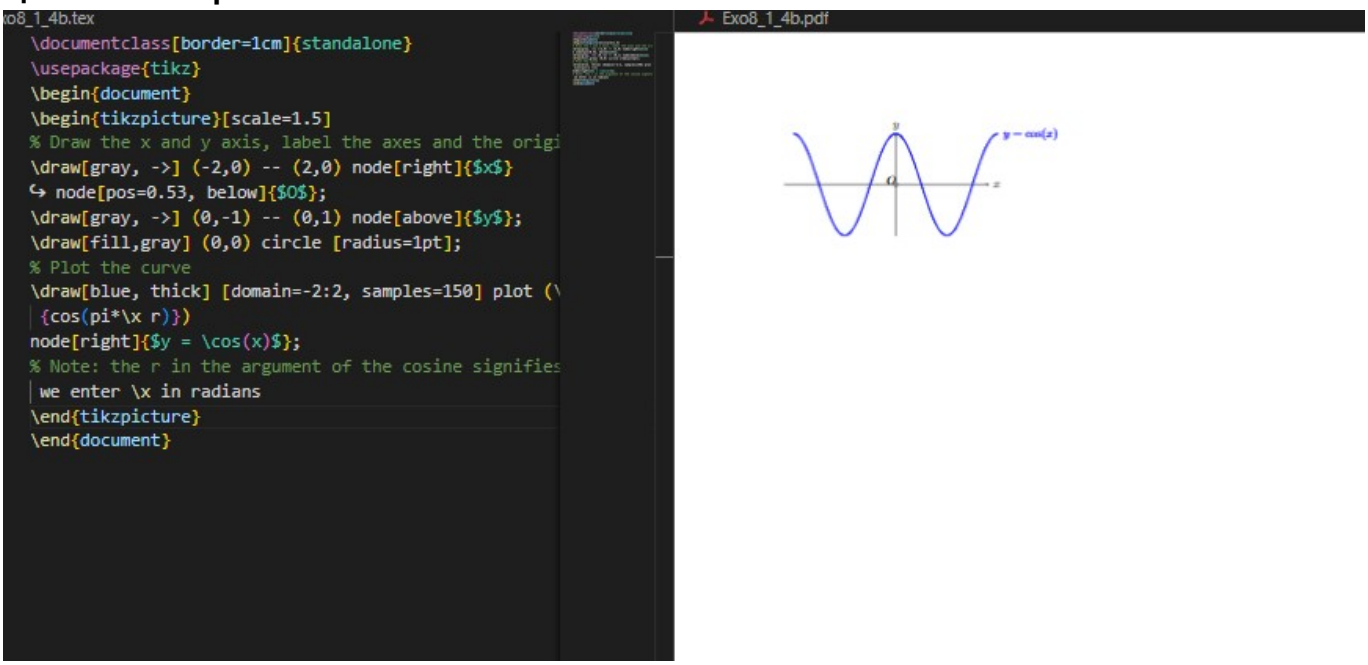
# Возможности TikZ / TikZ Capabilities

### Графики функций



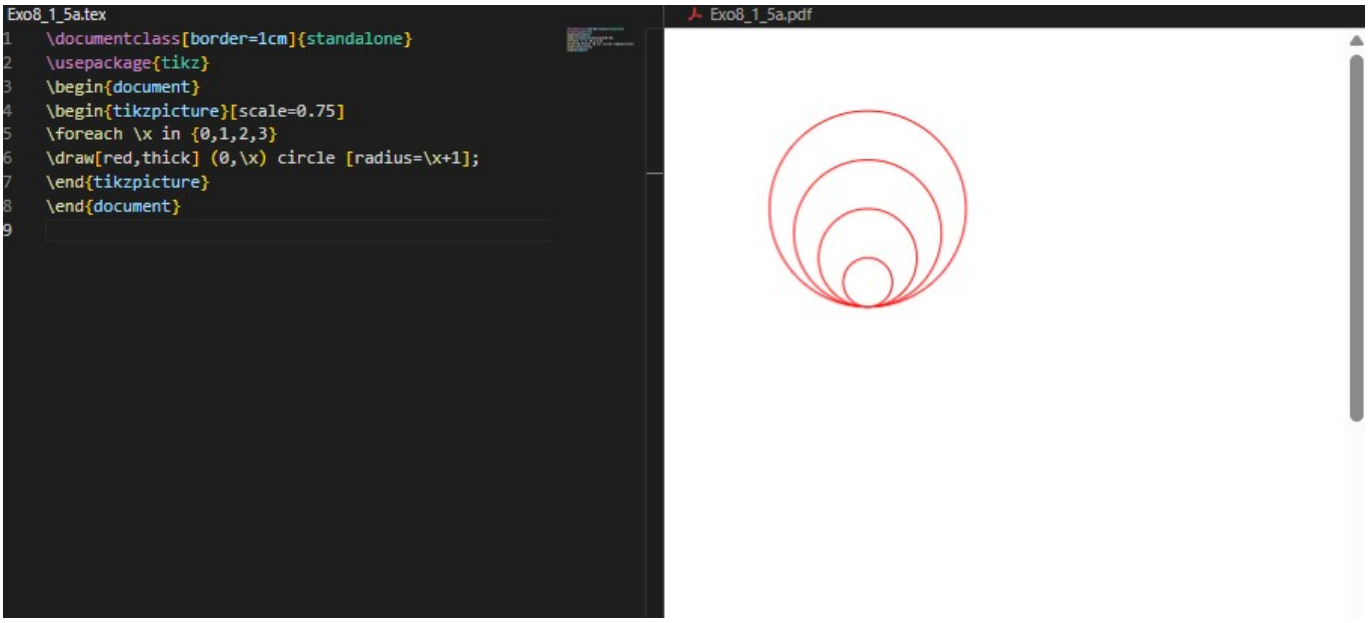

{width=90%}

**Циклы и повторения**




{width=90%}

**Стили и цвета**

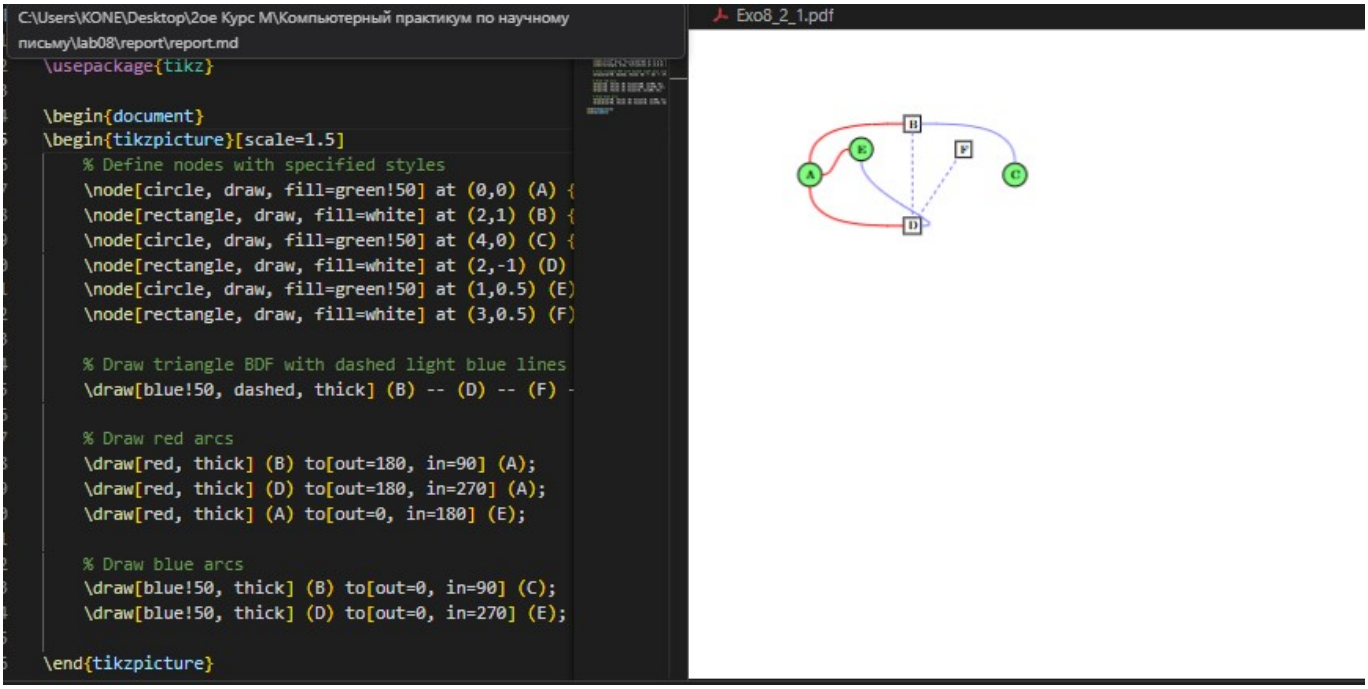



{width=90%}

# Выполнение лабораторной работы

## Упражнение 1: Создание графа / Exercise 1: Graph Creation

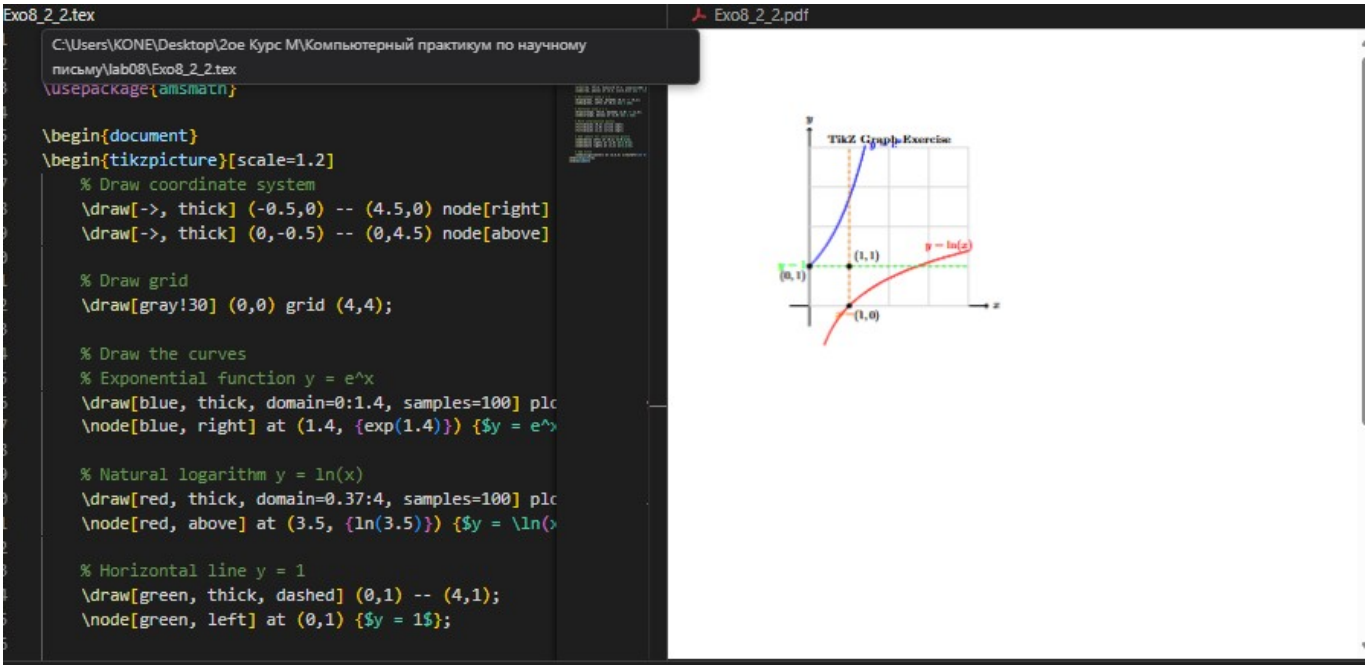
**Ориентированный граф с узлами и связями**




{width=80%}

# Упражнение 2: Графики функций / Exercise 2: Function Graphs

**Экспонента и логарифм**




{width=95%}

**Функции:**

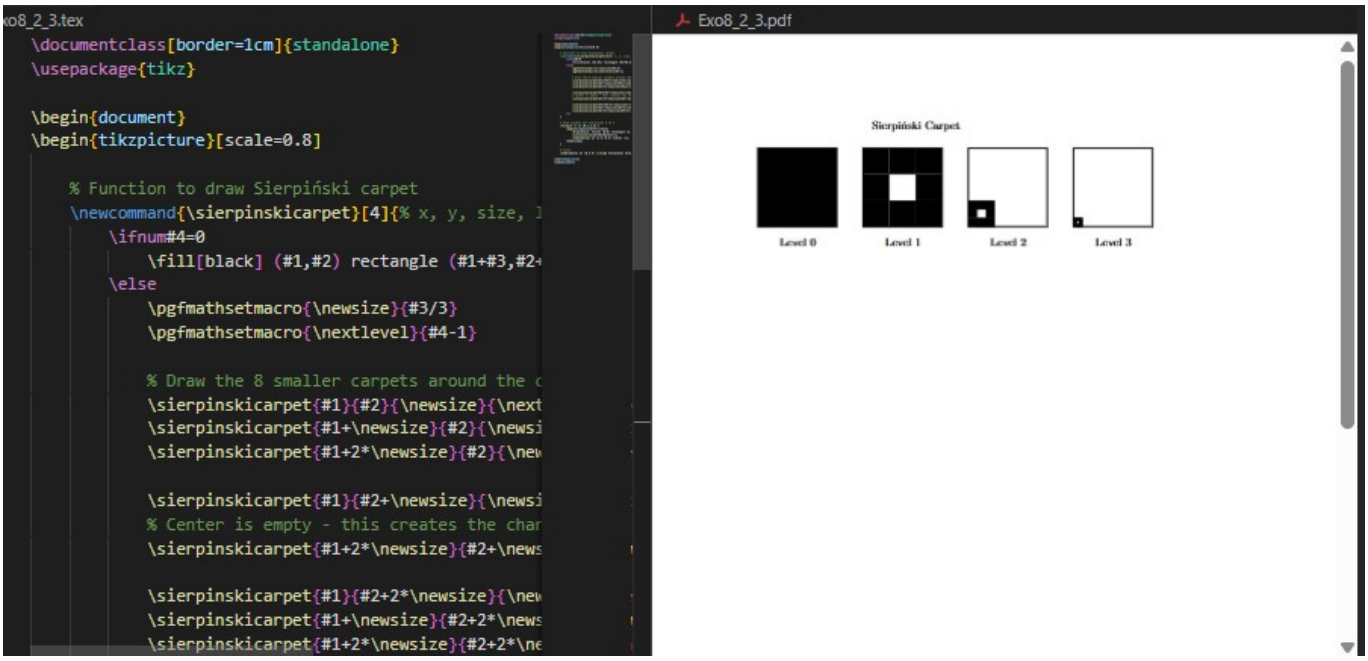
- $y = e^x$
- $y = \ln(x)$
- $y = 1$
- $x = 1$

**Особенности:**

- Система координат
- Сетка
- Метки точек

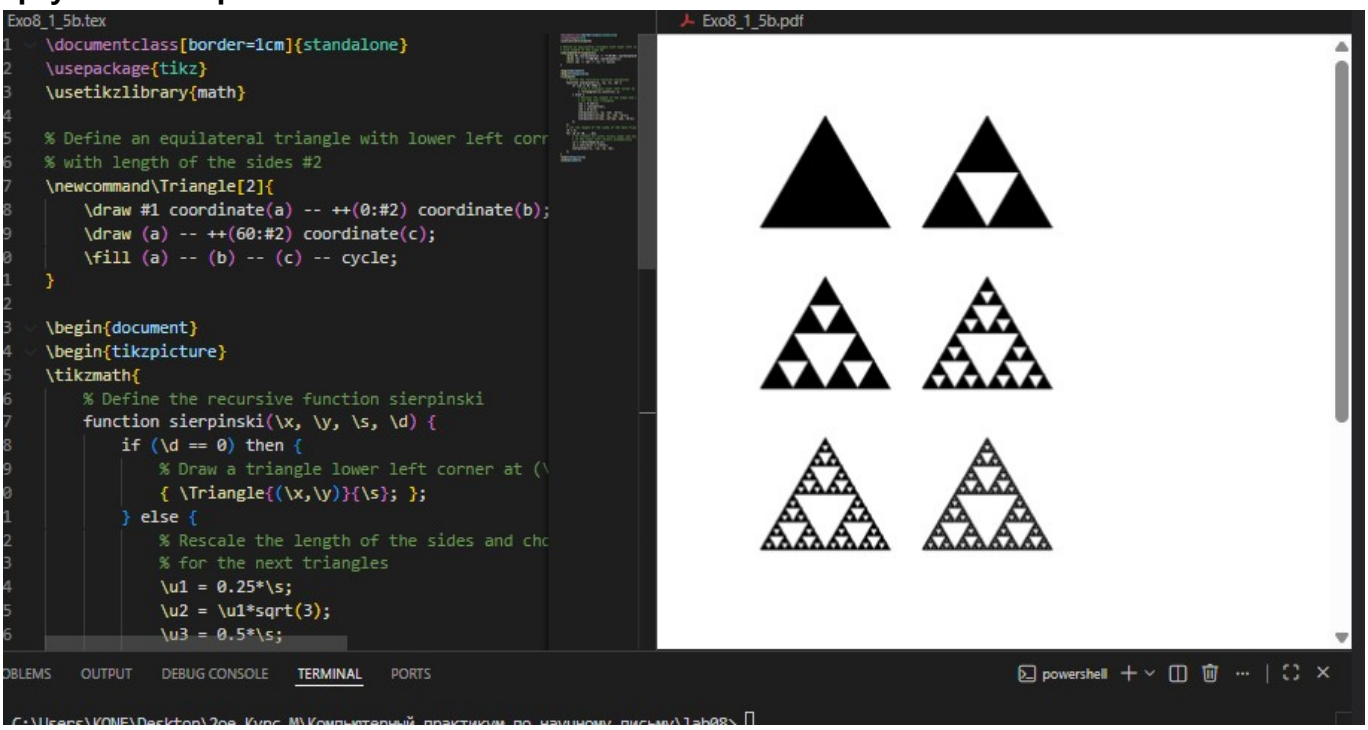
## Упражнение 3: Фракталы / Exercise 3: Fractals

**Ковёр Серпинского**




{width=90%}

**Треугольник Серпинского**




{width=90%}

# Выводы

В ходе лабораторной работы №8 я освоил создание диаграмм и рисунков программным способом в LaTeX с использованием пакета TikZ. Изучил основы построения линий, кривых и узлов, освоил создание сложных графиков функций и фрактальных структур.

In this lab work 8, I mastered creating diagrams and drawings programmatically in LaTeX using the TikZ package. I studied the basics of constructing lines, curves and nodes, mastered creating complex function graphs and fractal structures.

# Список литературы

# Спасибо за внимание